Esercitazione indice di variabilità relativa e indice di mutabilità

Indici di variabilità relativa

Tali indici sono indipendenti dall'unità di misura e permettono di fare confronti. Un esempio è:

Coefficiente di Variazione

$$CV = \frac{\sigma}{|\bar{x}|} \times 100$$

E' generalmente espresso in termini percentuali. Misura la variazione media del fenomeno in rapporto alla media

Esempio calcolo coefficiente di variazione

Esercizio1: Valutare se è più variabile una distribuzione di altezze in cm. che assumono un valore medio di 176 con uno scarto quadratico medio di 9 cm. piuttosto che una distribuzione di pesi in kg. che presenta una media di 66 kg. e uno scarto quadratico medio di 8 kg.

Esempio calcolo coefficiente di variazione

Per valutare la variabilità di una distribuzione espressa in cm. con quella di una distribuzione espressa in kg. è necessario usare il coefficiente di variazione:

$$CV(altezze) = \frac{\sigma}{|\bar{x}|} \times 100 = \frac{9}{|176|} = 5{,}11\%$$

$$CV(pesi) = \frac{\sigma}{|\bar{x}|} \times 100 = \frac{8}{|66|} = 12{,}12\%$$

Esempio calcolo coefficiente di variazione

Esercizio 2: la tabella riporta la distribuzione delle età di 370 persone (distinte per sesso) colpite da malattia organica associata all'alcolismo:

Classi di età	Maschi	Femmine
30-39	82	32
40-49	32	42
50-59	36	36
60-69	35	75
totale	185	185

Si confrontino le due distribuzioni

Esempio calcolo coefficiente di variazione

Classi di età	Valori centrali *vc*	Maschi	Femmine
30-39	34,5	82	32
40-49	44,5	32	42
50-59	54,5	36	36
60-69	64,5	35	75
totale		185	185

$$\bar{x}_{maschi} = \frac{34{,}5 \cdot 82 + 44{,}5 \cdot 32 + 54{,}5 \cdot 36 + 64{,}5 \cdot 35}{185} = 45{,}80$$

Esempio calcolo coefficiente di variazione

Classi di età	Valori centrali *vc*	Maschi	Femmine
30-39	34,5	82	32
40-49	44,5	32	42
50-59	54,5	36	36
60-69	64,5	35	75
totale		185	185

$$\bar{x}_{femmine} = \frac{34{,}5 \cdot 32 + 44{,}5 \cdot 42 + 54{,}5 \cdot 36 + 64{,}5 \cdot 75}{185} = 52{,}82$$

Esempio calcolo coefficiente di variazione

$$\bar{x}_{maschi} = \frac{34{,}5 \cdot 82 + 44{,}5 \cdot 32 + 54{,}5 \cdot 36 + 64{,}5 \cdot 35}{185} = 45{,}80$$

$$\bar{x}_{femmine} = \frac{34{,}5 \cdot 32 + 44{,}5 \cdot 42 + 54{,}5 \cdot 36 + 64{,}5 \cdot 75}{185} = 52{,}82$$

$$\sigma_{maschi} = \sqrt{\frac{(34{,}5 - 45{,}80)^2 \cdot 82 + (44{,}5 - 45{,}80)^2 \cdot 32 + (54{,}5 - 45{,}80)^2 \cdot 36 + (64{,}5 - 45{,}80)^2 \cdot 35}{185}} =$$

$$\sigma_{maschi} = 11{,}74$$

$$\sigma_{femmine} = 11{,}39$$

Esempio calcolo coefficiente di variazione

$$CV(maschi) = \frac{11{,}74}{45{,}80} \times 100 = 25{,}63\%$$

$$CV(femmine) = \frac{11{,}39}{52{,}82} \times 100 = 21{,}56\%$$

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi

La **mutabilità**: è l'attitudine di un fenomeno qualitativo ad assumere diverse modalità.

Tra gli indici di mutabilità vanno ricordati gli indici che misurano l'omogeneità e per negazione l'eterogeneità.

Un insieme si dice **omogeneo** rispetto ad un carattere se tutte le unità presentano la stessa modalità, per contro se le unità statistiche tendono a distribuirsi in maniera uniforme si parlerà di insieme **eterogeneo.**

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi

Si consideri un carattere che presenta k modalità qualitative. Un indice di eterogeneità assai facile da calcolare è l'indice di eterogeneità del **Gini**:

$$IE = 1 - \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{n_i}{n} \right)^2$$

Si annulla quando il collettivo è omogeneo:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_k \\ 0 & 0 & \dots & n & \dots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow IE = 0 \quad \min(IE) = 1 - \left(\frac{n}{n} \right)^2 = 0$$

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi

$$\max(IE) = \frac{k-1}{k}$$

Un indice normalizzato compreso tra 0 e 1, utile per il confronto tra due distribuzioni, si ottiene rapportando IE con il suo massimo

$$IE_k = \frac{1 - \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{n_i}{n} \right)^2}{\frac{k-1}{k}}$$

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi: esempio

Esercizio 3: Le seguenti tabelle riportano le distribuzioni di frequenza in base alla qualifica funzionale e al regime di impiego di 20 dipendenti dell'azienda *XYZ*

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi: esempio

Qualifica Funzionale	n_i
Operaio	8
Impiegato	6
Dirigente	6
	20

Regime d'impiego	n_i
Tempo pieno	9
Part time	2
Collaboratore esterno	9
	20

Si valuti l'indice di eterogeneità per il carattere qualifica funzionale e regime di impiego

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi: esempio

Qualifica Funzionale	n_i	f_i	f_i^2
Operaio	8	0,4	0,16
Impiegato	6	0,3	0,09
Dirigente	6	0,3	0,09
	20	1	0,34

$$IE = 1 - 0,34 = 0,66$$

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi: esempio

$$IE = 1 - 0{,}34 = 0{,}66$$

$$\max(IE) = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$IE = \frac{0{,}666}{\frac{2}{3}} = 0{,}999$$

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi: esempio

Regime di impiego	n_i	f_i	f_i^2
Tempo pieno	9	0,45	0,2025
Part time	2	0,10	0,010
Collaboratore esterno	9	0,45	0,2025
	20	1	0,4150

$$IE = 1 - 0{,}415 = 0{,}585$$

Indice di mutabilità per caratteri qualitativi: esempio

$$IE = 1 - 0{,}415 = 0{,}585$$

$$\max(IE) = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$IE = \frac{0{,}585}{\frac{2}{3}} = 0{,}8775$$